



Nebula VPN

Manual de Instalación en Windows

Guía paso a paso para conectar una máquina Windows a la red VPN Nebula gestionada por Datacom Security. Incluye instalación, configuración, arranque como servicio y solución de problemas.

Versión	1.0
Fecha	Abril 2026
Autor	Datacom Security
Infraestructura	Nebula v1.9.5 · Lighthouse 3.143.18.161
Red VPN	192.168.100.0/24 · Puerto UDP 4242

Contenido

1.	Requisitos previos	3
2.	Obtener el bundle de certificados	3
3.	Descargar Nebula para Windows	3
4.	Instalar el driver de red Wintun	4
5.	Organizar los archivos en C:\Nebula\	4
6.	Verificar y adaptar la configuración YAML	5
7.	Primer arranque (prueba manual)	5
8.	Instalar Nebula como servicio de Windows	6
8.1	Opción A — sc.exe (nativo)	6
8.2	Opción B — NSSM (recomendado)	7
9.	Verificar la interfaz de red	7
10.	Comandos de gestión	8
11.	Reglas de Firewall de Windows	8
12.	Referencia rápida de la red	9
13.	Solución de problemas	9

1. Requisitos previos

Antes de iniciar la instalación asegúrate de cumplir los siguientes requisitos:

Elemento	Detalle
Sistema Operativo	Windows 10 / 11 (64-bit) o Windows Server 2016/2019/2022
Permisos	Cuenta de Administrador local
Conectividad	Puerto UDP 4242 de salida abierto hacia 3.143.18.161
Archivos	Bundle ZIP proporcionado por el administrador de Datacom Security
Espacio en disco	~20 MB libres en C:\

2. Obtener el bundle de certificados

El administrador de Datacom Security debe generar un bundle personalizado para tu equipo. Existen dos métodos equivalentes:

Método A — Línea de comandos (servidor Kali)

Reemplaza **nombre-cliente** por un identificador sin espacios y **192.168.100.XX** por la IP overlay asignada:

```
# Emitir el certificado
sudo ./nebula-cert-manager.sh issue nombre-cliente 192.168.100.10/24 clients 8760h

# Generar el bundle ZIP descargable
sudo ./nebula-cert-manager.sh bundle nombre-cliente
```

Método B — Interfaz Web

Accede a <http://3.143.18.161:8040> → pestaña **Nebula VPN** → botón **Emitir certificado** → completa el formulario → botón **Descargar ZIP**.

El ZIP contiene los siguientes archivos:

Archivo	Descripción
nombre-cliente.crt	Tu certificado firmado por la CA de Datacom Security
nombre-cliente.key	Tu clave privada — NO compartir ni subir a la nube
ca.crt	Certificado de la Autoridad Certificadora
nombre-cliente_config.yaml	Configuración lista para usar con Nebula

3. Descargar Nebula para Windows

Nebula es el binario que establece el túnel VPN. Debes descargar la versión correcta para Windows de 64 bits:

1 Abre tu navegador y ve a:

```
https://github.com/slackhq/nebula/releases/tag/v1.9.5
```

2 Descarga el archivo: nebula-windows-amd64.zip

2 Extrae el ZIP. Obtendrás dos ejecutables:

```
nebula.exe ← motor VPN principal
```

```
nebula-cert.exe ← herramienta de certificados (opcional en el cliente)
```

■ Si tu empresa tiene políticas de seguridad que bloquean ejecutables de Internet, el administrador puede proporcionar los binarios directamente.

4. Instalar el driver de red Wintun

Nebula en Windows requiere el driver **Wintun** para crear la interfaz de red virtual. Sin este archivo Nebula no funcionará.

■ Este paso es obligatorio en Windows.

1. Accede a: <https://www.wintun.net> y descarga el ZIP

2. Extrae el ZIP

3. Copia el archivo correcto según tu arquitectura:

```
wintun\bin\amd64\wintun.dll ← Windows 64-bit (más común)
```

Coloca **wintun.dll** en la misma carpeta que **nebula.exe** (en el paso siguiente usaremos C:\Nebula\).

5. Organizar los archivos en C:\Nebula\

Crea la carpeta **C:\Nebula** y copia todos los archivos en ella. La estructura final debe ser:

```
C:\Nebula\  
■■■ nebula.exe  
■■■ nebula-cert.exe  
■■■ wintun.dll  
■■■ nombre-cliente.crt  
■■■ nombre-cliente.key  
■■■ ca.crt  
■■■ nombre-cliente_config.yaml
```

Para crear la carpeta puedes abrir el Explorador de archivos o ejecutar en PowerShell:

```
New-Item -ItemType Directory -Path C:\Nebula
```

6. Verificar y adaptar la configuración YAML

Abre **C:\Nebula\nombre-cliente_config.yaml** con el Bloc de Notas o VS Code y verifica que las rutas apunten correctamente a tus archivos. Ejemplo de configuración correcta para Windows:

```
pki:  
ca: C:/Nebula/ca.crt  
cert: C:/Nebula/nombre-cliente.crt  
key: C:/Nebula/nombre-cliente.key  
  
static_host_map:  
"192.168.100.1/24": ["3.143.18.161:4242"]  
  
lighthouse:  
am_lighthouse: false  
interval: 60  
hosts:  
- "192.168.100.1"  
  
listen:  
host: 0.0.0.0  
port: 0  
  
punchy:  
punch: true  
  
tun:  
disabled: false  
dev: nebula0  
mtu: 1300
```

```
logging:  
level: info  
format: text
```

```
firewall:  
outbound:  
- port: any  
proto: any
```

```
host: any  
inbound:  
- port: any
```

```
proto: icmp  
host: any  
- port: any
```

```
proto: any  
group: clients
```

■ En Windows puedes usar barras normales (/) o barras dobles (\\) en las rutas. Evita barras simples invertidas (\\).

7. Primer arranque (prueba manual)

Antes de instalar Nebula como servicio, realiza una prueba manual para verificar que la configuración es correcta.

1. Haz clic derecho en el menú Inicio → **Windows PowerShell (Administrador)**
2. Navega a la carpeta Nebula:

```
cd C:\Nebula
```

3. Ejecuta Nebula:

```
.\nebula.exe -config .\nombre-cliente_config.yaml
```

4. Deberías ver mensajes similares a:

```
INFO[0000] Nebula interface is up addr=192.168.100.10/24 interface=nebula0
```

```
INFO[0000] Handshake message sent vpnAddr=192.168.100.1
```

5. Abre **otra** ventana de PowerShell y verifica la conectividad:

```
ping 192.168.100.1
```

Si recibes respuestas del ping, la VPN está funcionando correctamente. Puedes cerrar la ventana de prueba con Ctrl+C.

■ **Es imprescindible ejecutar nebula.exe como Administrador. Sin permisos elevados no podrá crear la interfaz de red virtual.**

8. Instalar Nebula como servicio de Windows

Para que Nebula se inicie automáticamente con Windows y funcione en segundo plano, instálalo como servicio del sistema. Se presentan dos opciones:

8.1 Opción A — sc.exe (herramienta nativa de Windows)

Esta opción usa herramientas integradas en Windows. Abre PowerShell como Administrador y ejecuta:

```
sc.exe create NebulaVPN `
binPath= "C:\Nebula\nebula.exe -config C:\Nebula\nombre-cliente_config.yaml" `
start= auto `
DisplayName= "Nebula VPN - Datacom Security"

sc.exe description NebulaVPN "Cliente VPN Nebula para la red Datacom Security"

sc.exe start NebulaVPN
```

■ *Nota el espacio obligatorio después del signo = en los parámetros de sc.exe. Sin ese espacio el comando fallará.*

8.2 Opción B — NSSM (recomendado, más robusto)

NSSM (Non-Sucking Service Manager) ofrece mejor manejo de reinicios automáticos y registro de logs. Es la opción recomendada para entornos de producción.

1. Descarga NSSM desde <https://nssm.cc/download>
2. Extrae y copia **nssm.exe** en **C:\Nebula**
3. En PowerShell como Administrador ejecuta:

```
C:\Nebula\nssm.exe install NebulaVPN C:\Nebula\nebula.exe
```

```
C:\Nebula\nssm.exe set NebulaVPN AppParameters "-config C:\Nebula\nombre-cliente_config.yaml"
```

```
C:\Nebula\nssm.exe set NebulaVPN DisplayName "Nebula VPN - Datacom Security"
```

```
C:\Nebula\nssm.exe set NebulaVPN Start SERVICE_AUTO_START
```

```
C:\Nebula\nssm.exe start NebulaVPN
```

Verificar que el servicio está activo:

```
sc.exe query NebulaVPN
```

El campo **STATE** debe mostrar **RUNNING**. También puedes verificarlo en la GUI: **Win + R** → **services.msc** → busca **Nebula VPN - Datacom Security**.

9. Verificar la interfaz de red

Una vez que el servicio está en ejecución, verifica que la interfaz Nebula aparece correctamente en Windows:

En PowerShell:

```
ipconfig | findstr /A 5 nebula
```

Resultado esperado:

```
Adaptador Ethernet nebula0:
```

```
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.100.10
```

```
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
```

Prueba de conectividad completa:

```
# Ping al lighthouse
```

```
ping 192.168.100.1
```

```
# Ping a otro nodo de la red VPN (si existe)
```

```
ping 192.168.100.20
```


10. Comandos de gestión

Los siguientes comandos deben ejecutarse en PowerShell como Administrador:

Acción	Comando PowerShell
Iniciar servicio	sc.exe start NebulaVPN
Detener servicio	sc.exe stop NebulaVPN
Reiniciar servicio	sc.exe stop NebulaVPN; sc.exe start NebulaVPN
Ver estado	sc.exe query NebulaVPN
Desinstalar servicio	sc.exe stop NebulaVPN; sc.exe delete NebulaVPN
Ver logs (NSSM)	notepad C:\Nebula\nebula_stdout.log
Ver eventos Windows	eventvwr (Registros de Windows → Aplicación)

11. Reglas de Firewall de Windows

Si Windows Defender Firewall bloquea las conexiones, añade las siguientes reglas en PowerShell como Administrador:

```
# Permitir tráfico UDP saliente hacia el lighthouse (puerto 4242)
```

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'Nebula VPN Out' -Direction Outbound `
-Protocol UDP -RemotePort 4242 -Action Allow
```

```
# Permitir tráfico entrante por la interfaz Nebula
```

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'Nebula VPN Inbound' -Direction Inbound `
-InterfaceAlias 'nebula0' -Action Allow
```

■ Si tu empresa gestiona el firewall mediante GPO (Group Policy), solicita a tu administrador de sistemas que añada estas reglas.

12. Referencia rápida de la red

Parámetro	Valor
Servidor Lighthouse	3.143.18.161 (AWS us-east-2)
Puerto Lighthouse	UDP 4242
IP Lighthouse (VPN)	192.168.100.1
Rango de red VPN	192.168.100.0/24
Tu IP VPN	Asignada por el administrador (ej: 192.168.100.10)
Web UI (gestión)	http://3.143.18.161:8040 → pestaña Nebula VPN
Soporte	Datacom Security — Equipo de Infraestructura

■ **Seguridad:** Los archivos .key son tu clave privada. No los compartas, no los subas a servicios en la nube ni los incluyas en correos electrónicos. Si sospechas que fueron comprometidos, contacta de inmediato al administrador para revocar y regenerar tu certificado.

13. Solución de problemas

■ Error: "failed to open tun" / "WinTun not found"

- Verifica que wintun.dll esté en C:\Nebula\ junto a nebula.exe
- Asegúrate de ejecutar nebula.exe (o el servicio) como Administrador

■ Error: "failed to read ca" / "certificate signed by unknown authority"

- Verifica que las rutas en el archivo .yaml sean correctas
- Usa barras normales (/) o barras dobles (\\) — nunca barras simples (\)
- Confirma que ca.crt, .crt y .key existen en la ruta indicada

■ No hay respuesta al hacer ping a 192.168.100.1

- Verifica que el puerto UDP 4242 de salida no esté bloqueado por el firewall corporativo
- Ejecuta: Test-NetConnection 3.143.18.161 -Port 4242 (en PowerShell)
- Confirma con el administrador que el certificado esté activo (no revocado)
- Revisa los logs de Nebula: busca mensajes de error en la consola o en eventvwr

■ El servicio se inicia pero se detiene solo

- Abre el Visor de Eventos: Win + R → eventvwr → Registros de Windows → Aplicación
- Si usas NSSM, revisa C:\Nebula\nebula_stderr.log
- Prueba primero el arranque manual (Paso 7) para ver el error en tiempo real

■ Windows Defender bloquea nebula.exe

- Agrega una exclusión en Windows Security → Virus & threat protection → Exclusions
- O solicita al administrador que firme el binario con un certificado de código

Datacom Security — Soporte: <http://3.143.18.161:8040> — Uso exclusivo interno